

Số: 6582 /SYT-QLBHYTCNTT
V/v di trú dữ liệu Hồ sơ sức khỏe
điện tử về Trung tâm dữ liệu chính
thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2026

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Thực hiện Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 09/6/2026 của UBND Thành phố về Tổ chức tích hợp, di trú và chuẩn hóa dữ liệu về Kho dữ liệu dùng chung thành phố Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 3947/SKHCN-DL&CQS ngày 11/6/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai “Kế hoạch tổ chức tích hợp, di trú và chuẩn hóa dữ liệu về Kho dữ liệu dùng chung thành phố Hà Nội”;

Thực hiện Nghị quyết 185/NQ-CP ngày 07/11/2023 của Chính phủ, trong đó giao “UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, triển khai thí điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Sở Y tế đã tham mưu UBND Thành phố đã ban hành kế hoạch, văn bản đề nghị các bộ, ngành Trung ương phối hợp, hỗ trợ kết nối triển khai; đồng thời đôn đốc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố triển khai thực hiện;

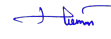
Ngày 09/6/2026, Sở Y tế đã ban hành Báo cáo số 5557/BC-SYT báo cáo Bộ Y tế và UBND Thành phố về kết quả triển khai thí điểm Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử. Trong đó, Sở Y tế đề xuất UBND Thành phố cho phép kết thúc giai đoạn thí điểm, chuyển sang giai đoạn triển khai chính thức; thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật; đồng thời xây dựng phương án tiếp nhận, quản lý, khai thác và kế thừa toàn bộ dữ liệu được hình thành trong giai đoạn thí điểm.

Vì vậy, Sở Y tế đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp triển khai một số nội dung sau:

1. Chuẩn bị hạ tầng đảm bảo khả năng tiếp nhận, cài đặt, lưu trữ, xử lý, quản lý và khai thác dữ liệu Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố Hà Nội (*Chi tiết tại phần I. Phụ lục I kèm theo*).

2. Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan triển khai di trú dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử về Trung tâm dữ liệu chính thành phố Hà Nội theo lộ trình (*chi tiết tại phần II. Phụ lục I kèm theo*).

Đầu mối phối hợp kỹ thuật của Sở Y tế: Đồng chí Trần Văn Tĩnh, chuyên viên, phòng Quản lý BHYT&CNTT, điện thoại: 0989113444.

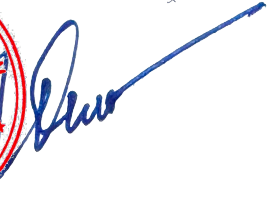
Sở Y tế kính đề nghị các đơn vị quan tâm hỗ trợ./.  

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND Thành phố (để b/cáo);
- Ban Giám đốc SYT;
- Các phòng trực thuộc SYT;
- Tập đoàn Viettel;
- Lưu: VT, QL BHYT&CNTT_(TỈNH).



GIÁM ĐỐC


Nguyễn Trọng Diện

Phụ lục I

Thông tin đăng ký hạ tầng kỹ thuật và lộ trình di trú dữ liệu về Trung tâm dữ liệu chính thành phố Hà Nội (Kèm theo Công văn số /SYT-QLBHYTCNTT ngày /7/2026 của Sở Y tế)

I. Hạ tầng triển khai Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử Thành phố Hà Nội

1. Phạm vi triển khai

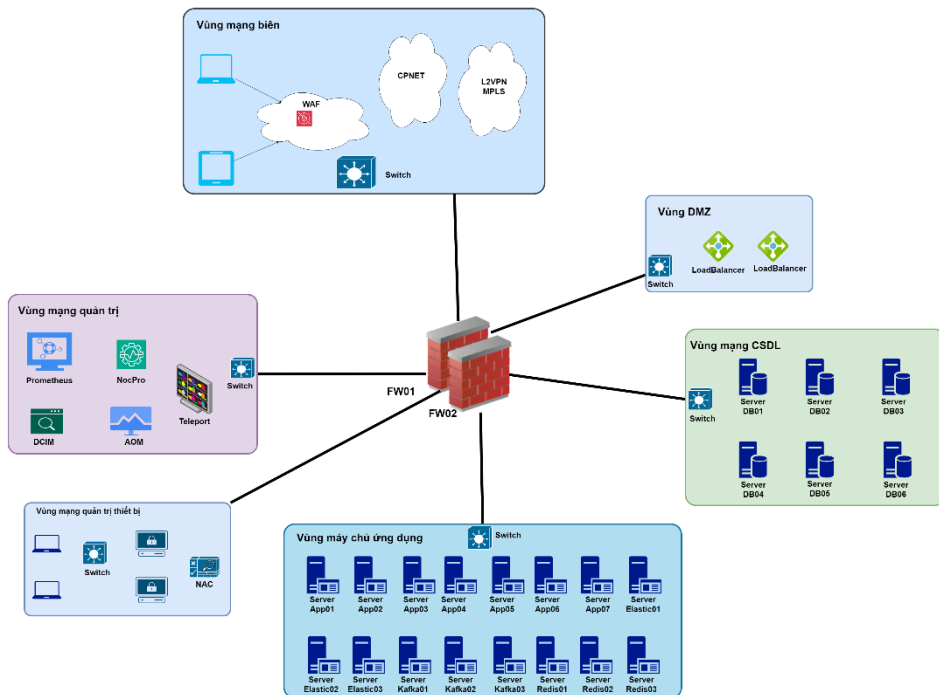
Phạm vi triển khai:

- 126 Trạm Y tế xã phường (bao gồm 126 Trạm chính và 453 điểm trạm).
- Hơn 500 cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố liên thông dữ liệu khám chữa bệnh và Khám sức khỏe.

- Số lượng người dùng : 4.231 tài khoản
- Số lượng dữ liệu hiện tại: gần 10 triệu người dân; khoảng 30 triệu lượt KCB và 35 triệu lượt tiêm chủng.

- Dự kiến số lượng Khám chữa bệnh sẽ liên thông lên hệ thống hàng năm (gồm file XML và dữ liệu chi tiết) : ~ 15 triệu lượt Khám chữa bệnh/Khám sức khỏe (Trong đó 10 triệu lượt KSK và 5 triệu lượt KCB).

2. Mô hình thiết kế, triển khai hệ thống



Hình 1. Cấu trúc logic của Kho dữ liệu Hồ sơ sức khỏe Hà Nội

3. Mục đích sử dụng của hệ thống thông tin

TT	Tên phân hệ	Địa chỉ Web	Mục đích
1	Hệ thống Quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử cho Ngành Y tế Thành phố Hà Nội	https://hssk.hanoi.gov.vn	Cổng thông tin quản lý hồ sơ sức khỏe cho cơ sở y tế và nhà quản lý (Sở y tế, Bệnh viện, TYT xã/phường/thị trấn).
2	Dịch vụ thu thập, chia sẻ dữ liệu	https://api-hssk.hanoi.gov.vn	- API phục vụ liên thông dữ liệu để các nhà cung cấp phần mềm HIS đẩy dữ liệu liên thông lịch sử khám chữa bệnh, tiêm chủng - Chia sẻ dữ liệu SSKĐT người dân lên các ứng dụng của Thành phố (iHanoi, HIS,...)
3	Hệ thống Khai thác dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử Thành phố Hà Nội	https://mcc.hanoi.gov.vn	Cổng thông tin khai thác, điều hành dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử phục vụ cho lãnh đạo SYT và TYT
4	Cổng thông tin sức khỏe người dân	https://sskdt.hanoi.gov.vn	Dự kiến triển khai 2027 cho người dân tra cứu các thông tin Khám sức khỏe

4. Hạ tầng đảm bảo triển khai

4.1. Hạ tầng Máy chủ ảo hóa phục vụ triển khai Hệ thống Quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử cho Ngành Y tế Thành phố Hà Nội

Tổng số: 24 máy chủ ảo hóa; 01 Storage

TT	Máy chủ ảo hóa	Cấu hình	Số lượng
I	Cụm Server App (Xử lý nghiệp vụ ứng dụng)		
1	Kubernete s master	▪ CPU $\geq$ 8vCPU, Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS), 2.3 GHz hoặc tương đương ▪ RAM $\geq$ 8GB DDR4; ▪ HDD $\geq$ 100GB; ▪ SSD $\geq$ 100GB; ▪ OS: Ubuntu 24.04 ▪ Cài đặt phiên bản Kubernetes $\geq$ 1.30	03
2	Kubernete s worker	▪ CPU $\geq$ 16vCPU, Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS), 2.3 GHz hoặc tương đương ▪ RAM $\geq$ 64GB DDR4; ▪ HDD $\geq$ 300GB; ▪ SSD $\geq$ 100GB; ▪ OS: Ubuntu 24.04 ▪ Cài đặt phiên bản Kubernetes $\geq$ 1.30	04

II	Cụm Server CACHE		
3	Redis	▪ CPU $\geq$ 8vCPU, Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS), 2.3 GHz GHz hoặc tương đương ▪ RAM $\geq$ 8GB DDR4; ▪ HDD $\geq$ 100GB; ▪ SSD $\geq$ 100GB; ▪ OS: Ubuntu 24.04 ▪ Phiên bản Redis $\geq$ 6.2.4	03
III	Cụm Server Elasticsearch (Phục vụ tra cứu thông tin người dân, thông tin khám chữa bệnh, khám sức khỏe)		
4	Elasticsearch	▪ CPU $\geq$ 16vCPU, Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS), 2.3 GHz GHz hoặc tương đương ▪ RAM $\geq$ 48GB DDR4; ▪ HDD $\geq$ 3TB; ▪ SSD $\geq$ 100GB; ▪ OS: Ubuntu 24.04 ▪ Phiên bản Elasticsearch $\geq$ 7.17.10 Ghi chú: Từ 2027 tăng trưởng lưu trữ hàng năm khoảng 1TB HDD/1 năm	03
IV	Cụm Server Kafka (Phục vụ xử lý xml liên thông dữ liệu Khám chữa bệnh/ Khám sức khỏe từ các cơ sở y tế)		
5	Kafka	▪ CPU $\geq$ 16vCPU, Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS), 2.3 GHz GHz hoặc tương đương ▪ RAM $\geq$ 16GB DDR4; ▪ HDD $\geq$ 500GB; ▪ SSD $\geq$ 100GB; ▪ OS: Ubuntu 24.04 ▪ Phiên bản Kafka $\geq$ 3.4	03
V	Cụm Server Database lưu trữ thông tin người dân và dữ liệu Khám chữa bệnh/Khám sức khỏe		
6	BenhNhan-MariaDB	▪ CPU $\geq$ 16vCPU, Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS), 2.3 GHz GHz hoặc tương đương ▪ RAM $\geq$ 32GB DDR4; ▪ HDD $\geq$ 2TB; ▪ SSD $\geq$ 100GB; ▪ OS: Ubuntu 24.04 ▪ Phiên bản MariaDB $\geq$ 10.5	02
7	QTLT-MariaDB	▪ CPU $\geq$ 16vCPU, Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS), 2.3 GHz GHz hoặc tương đương ▪ RAM $\geq$ 32GB DDR4; ▪ HDD $\geq$ 1TB; ▪ OS: Ubuntu 24.04 ▪ Phiên bản MariaDB $\geq$ 10.5	02

8	SKTC-MariaDB	▪ CPU $\geq$ 16vCPU, Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS), 2.3 GHz GHz hoặc tương đương ▪ RAM $\geq$ 64GB DDR4; ▪ HDD $\geq$ 5TB; ▪ SSD $\geq$ 100GB; ▪ OS: Ubuntu 24.04 ▪ Phiên bản MariaDB $\geq$ 10.5 Ghi chú: Từ 2027 tăng trưởng lưu trữ hàng năm khoảng 1TB HDD/1 năm	02
VI Yêu cầu khác			
9	Máy chủ DLP (Máy chủ cài giải pháp DLP chống thất thoát dữ liệu)	▪ CPU $\geq$ 8vCPU, Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS), 2.3 GHz GHz hoặc tương đương ▪ RAM $\geq$ 16GB DDR4; ▪ HDD $\geq$ 200GB; ▪ SSD $\geq$ 100GB; ▪ OS: Window/Centos/Ubuntu Ghi chú: Trong trường hợp đã có giải pháp DLP thì không cần	01
10	Haproxy	▪ CPU $\geq$ 8vCPU, Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS), 2.3 GHz GHz hoặc tương đương ▪ RAM $\geq$ 8GB DDR4; ▪ HDD $\geq$ 200GB; ▪ OS: Ubuntu 24.04	01
11	Storage (Lưu trữ file XML Khám chữa bệnh, Khám sức khỏe)	▪ HDD: 5TB (Lưu trữ cho năm 2026) Ghi chú: Từ 2027 dự kiến số lượng Khám chữa bệnh sẽ liên thông lên hệ thống hàng năm (gồm file XML và dữ liệu chi tiết): ~ 15 triệu lượt Khám chữa bệnh/Khám sức khỏe (Trong đó 10 triệu lượt KSK và 5 triệu lượt KCB) $\rightarrow$ khoảng 2 TB phát sinh/năm	01

4.2. Hạ tầng Máy chủ ảo hóa phục vụ triển khai Hệ thống khai thác dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố Hà Nội

Tổng số: 10 máy chủ ảo hóa

TT	Máy chủ ảo hóa	Cấu hình	Số lượng
I Cụm Server App (Xử lý nghiệp vụ ứng dụng)			
1	Kubernetes master	▪ CPU $\geq$ 8vCPU, Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS), 2.3 GHz hoặc tương đương ▪ RAM $\geq$ 8GB DDR4; ▪ HDD $\geq$ 70GB; ▪ SSD $\geq$ 100GB;	03

		▪ OS: Ubuntu 24.04 ▪ Cài đặt phiên bản Kubernetes >=1.30	
2	Kubernetes worker	▪ CPU $\geq$ 16vCPU, Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS), 2.3 GHz hoặc tương đương ▪ RAM $\geq$ 64GB DDR4; ▪ HDD $\geq$ 300GB; ▪ SSD $\geq$ 100GB; ▪ OS: Ubuntu 24.04 ▪ Cài đặt phiên bản Kubernetes >=1.30	03
II	Cụm Server Database		
3	Database Posgresql	▪ CPU $\geq$ 16vCPU, Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS), 2.3 GHz hoặc tương đương ▪ RAM $\geq$ 64GB DDR4; ▪ HDD $\geq$ 2TB; ▪ SSD $\geq$ 100GB; ▪ OS: Ubuntu 24.04 ▪ Phiên bản Postgresql >= 15.17	03
III	Yêu cầu khác		
4	Haproxy	▪ CPU $\geq$ 8vCPU, Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS), 2.3 GHz hoặc tương đương ▪ RAM $\geq$ 8GB DDR4; ▪ HDD $\geq$ 100GB; ▪ OS: Ubuntu 24.04	01

4.3. Điều kiện đảm bảo hạ tầng

TT	Yêu cầu
1	Hạ tầng đảm bảo ATTT cấp độ 3 để kết nối CSDL Quốc gia về Dân cư theo hướng dẫn tại Công văn số 708/BTTTT-CATTT ngày 02/03/2024 của Bộ Thông tin và truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ)
2	Đảm bảo kết nối (đường truyền) qua mạng CPNET từ hạ tầng triển khai Kho dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử với CSDL Quốc gia về Dân cư

4.4. Yêu cầu khác

Các yêu cầu khác đảm bảo triển khai Hệ thống:

TT	Yêu cầu
1	Đảm bảo các tên miền, SSL 1) https://hssk.hanoi.gov.vn 2) https://api-hssk.hanoi.gov.vn 3) https://mcc.hanoi.gov.vn 4) https://sskdt.hanoi.gov.vn
2	Chi phí SMS hàng năm để xác thực OTP: Dự kiến 700.000 tin nhắn SMS/1 năm

II. Kế hoạch sơ bộ di trú dữ liệu từ TTDL Tập đoàn Viettel về TTDL Thành phố Hà Nội

TT	Công việc	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Số ngày dự kiến
1	Xây dựng kế hoạch di trú dữ liệu sau khi chốt phương án	Sở Y tế	Sở KHCN, Tập đoàn Viettel	7
2	Đảm bảo hạ tầng theo Sizing, các giải pháp phân cứng đảm bảo ATTT cấp độ 3 theo hướng dẫn tại công văn số 708/BTTTT-CATTT ngày 02/03/2024 đảm bảo kết nối HSSKĐT Thành phố với CSDL Quốc gia về dân cư	Sở KHCN	Sở Y tế	30
3	Đảm bảo đường truyền kết nối từ hạ tầng triển khai Hồ sơ sức khỏe thành phố (trên TTDL Thành phố) qua mạng CPNET để có thể kết nối với CSDL Quốc gia về dân cư	Sở KHCN	Sở Y tế	Sở KHCN đưa ra kế hoạch
4	Đảm bảo đầu số SMS Brandname phục vụ đảm bảo ATTT ứng dụng	Sở KHCN	Sở Y tế	Sở KHCN đưa ra kế hoạch
5	Cài đặt Hệ điều hành, K8S hoặc thuê gói cài đặt	Sở Y tế	Sở KHCN, Tập đoàn Viettel	7
6	Cài đặt CSDL và ứng dụng	Tập đoàn Viettel	Sở Y tế	10
7	Phối hợp với Bộ Công An, Bộ KHCN đánh giá ATTT cấp độ 3 với hạ tầng, phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử Thành phố Hà Nội	Sở Y tế	Sở KHCN, Tập đoàn Viettel	30
8	Xây dựng công văn về chuyển dữ liệu từ TTDL Tập đoàn Viettel về TTDL Thành phố	Sở Y tế	Tập đoàn Viettel	5
9	Thống nhất quy trình tiếp nhận dữ liệu, đầu mối tiếp nhận dữ liệu, phương thức bàn giao dữ liệu (đĩa lưu trữ, mật khẩu), biên bản bàn giao chuyển từ TTDL Tập đoàn Viettel về TTDL Thành phố đảm bảo an toàn, bảo mật	Sở Y tế	Sở KHCN, Tập đoàn Viettel	5

10	Cập nhật lại dữ liệu từ CSDL được Tập đoàn Viettel bàn giao về TTDL Thành phố	Sở Y tế	Sở KHCN, Tập đoàn Viettel	10
11	Chạy thử và vận hành thử	Sở Y tế	Tập đoàn Viettel	10
12	Ký biên bản kết thúc di trú dữ liệu	Sở Y tế	Sở KHCN, Tập đoàn Viettel	1